Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

Actividad Semanal:
Sistemas de Recomendación mediante SVD y Agentes basados en LLM

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Tecnológico de Monterrey
Prof. Luis Eduardo Falcón Morales

Nombre: _____

Matrícula: _____

Esta Tarea se resuelve de manera individual. Tienen una semana para resolverla.

Introducción

Las plataformas como Netflix, Amazon, Sopitfy, Instagram y TikTok son ejemplos plenamente conocidos de la importancia y aplicación de los sistemas de recomendación. Una de las técnicas más exitosas, el Filtrado Colaborativo mediante factorización matricial está basada en la descomposición en valores singulares SVD y ha ido evolucionando en los últimos años.

En particular, los modelos de lenguaje de gran tamaño, LLMs, se han integrado para proporcionar experiencias y comentarios personalizados, enriqueciendo la búsqueda de contenido al actuar como agentes inteligentes para combinar diferentes fuentes de información.

Problema

El objerivo de esta actividad será desarrollar diferentes versiones de un sistema de recomendación de películas: el basado solamente en SVD truncado, el híbrido incluyendo características de la película y el de un agente basado en LLM utilizando la información previa para proporcionar recomendaciones personalizadas y comentadas.

Usarán el conjunto de datos llamado MovieLens 1M, el cual consta de más de 1 millón de comentarios a cerca de 4000 películas por 6000 usuarios. Esta versión es del año 2003 y puedes descargarla de la siguiente liga: https://grouplens.org/datasets/movielens/1m/

Trabajarás con los archivos movies.dat, ratings.dat y users.dat.

Indica el modelo o modelos LLM utilizados.

Actividad

1. Una vez cargado y explorado el conjunto de datos, responde:
    a. Obtener la cantidad exacta de usuarios, películas y evaluaciones.
    b. Obtener la escala sobre la que se evalúan las películas.

2. Construir la **matriz de utilidad** en el orden deseado:
    a. Obtener la dimensión y el grado de dispersión (sparcity) o densidad de dicha matriz.
    b. En particular, ¿qué te dice el valor de dispersión obtenida?

c. ¿Qué implicaciones computacionales o consideraciones tienen que tomarse en cuenta al trabajar con matrices altamente dispersas?

3. **Selección del número de componentes mediente varianza explicada:** Aplicarás el método de factorización matricial truncada SVD de manera que puedas obtener la información latente de las películas:
    a. Obtener la gráfica de varianza explicada acumulada contra número de componentes latentes.
    b. En particular, indica cuántas componentes de la factorización SVD truncada son necesarias para obtener el 80% de varianza acumulada, así como el 90% y 95%.
    c. Selecciona el número de componentes que consideres más adecuado. Justifica la selección de dicho valor.

4. **Selección del número de componentes mediante RMSE:** Evaluarás ahora el desempeño predictivo del modelo para determinar el mejor valor de componentes latentes con la métrica de la raíz cuadrada del error cuadrático medio RMSE.
    a. Dividir las evaluaciones en 80% entrenamiento y 20% de prueba.
    b. Entrenar el modelo SVD y reportar el RMSE con el conjunto de prueba.
    c. Obtener la gráfica RMSE contra número de componentes latentes.
    d. Selecciona el número de componentes que consideres más adecuado. Justifica la selección de dicho valor.

5. Compara los dos criterios anteriores para seleccionar el mejor valor de componentes latentes. Justifica el valor seleccionado, el cual usarás para el resto de esta actividad.

6. Obtener el **sistema de recomendación colaborativo** basado solo en SVD con el número de componentes latentes seleccionado en el ejercicio anterior.
    a. Obtener la matriz de simulitud de los factores latentes de las películas utilizando la similitud del coseno.
    b. ¿Cuál es la dimensión de dicha matriz?
    c. Selecciona la película de tu preferencia (dentro de la lista del archivo movies.dat) para obtener sus 10 recomendaciones de manera descendente. Indicar además el valor de similitud obtenido en cada una.
    d. ¿Las recomendaciones mostradas son coherentes o esperadas? Comenta al respecto.
    e. ¿Cómo explicarías a alguien no experto en la parte técnica la manera en que este método SVD está generando las recomendaciones?

7. Construir ahora un **sistema de recomendación híbrido**.
    a. Selecciona primeramente el año de lanzamiento, pero deberás transformar dicha variable a una basada en décadas.
    b. Selección además el género de la película y al menos otros dos factores del archivo users.dat. Si así lo consideras adecuado, puedes realizar transformaciones a estos factores de manera análigo a lo realizado en el inciso anterior. Explica la selección hecha de los factores y en dado caso, de las trnasformaciones aplicadas.

c. Integrar estos cuatro factores (o más) seleccionados con los factores latentes obtenidos con SVD para construir una matriz híbrida. ¿De qué dimensión es dicha matriz?
d. En general, ¿qué beneficios podría aportar esta nueva matriz aumentada, en relación con la basada solamente en SVD?
e. Con base a la misma película que seleccionaste en el ejercicio anterior, obtener las primeras 10 recomendaciones de manera descendente y mostrarlas en una tabla comparativa. Indicar de cada una los valores de similaridad.
f. Incluye tus comentarios sobre los resultados obtenidos por estos dos métodos.

8. Diseñar ahora un **agente inteligente basado en un LLM**.
    a. Primeramente el usuario indica sus 5 películas favoritas y a partir de ello se deben obtener las 10 mejores recomendaciones por SVD y las 10 mejores recomendadas por el sistema híbrido. Mostrarlas en una tabla comparativa con sus valores de similaridad cada uno.
    b. Diseñar un agente inteligente con un LLM para que a partir de la información anterior se obtenga la recomendación final de 5 películas para este usuario.
    c. El agente deberá justificar la recomendación de cada una de las 5 películas sugeridas a este usuario.
    d. Incluir el prompt completo utilizado en este ejercicio.

9. Lleva a cabo una **evaluación del agente**. Ejecuta el agente diseñado previamente con al menos 3 películas diferentes y de preferencia de diferentes características.
    a. Muestra un resumen de los resultados obtenidos.
    b. ¿Qué recomendaciones fueron coherentes? ¿Detectaste alucinaciones?
    c. Incluye tus comentarios sobre los resultados obtenidos por el agente.
    d. Incluye una tabla comparativa de los tres métodos generados, comentando en partcular sobre el nivel de personalización, interpretabilidad, mantenimiento, costo computacional y riesgo de alucinaciones de cada uno.

10. Incluye un **reporte final** de lo realizado dirigido al CEO de tu empresa, donde recomiendas y justificas el mejor método para poner en producción.

11. Incluye tus comentarios finales de la actividad.